Universidad Técnica de Manabí
Fundada en 1952

CCIUTM 2026

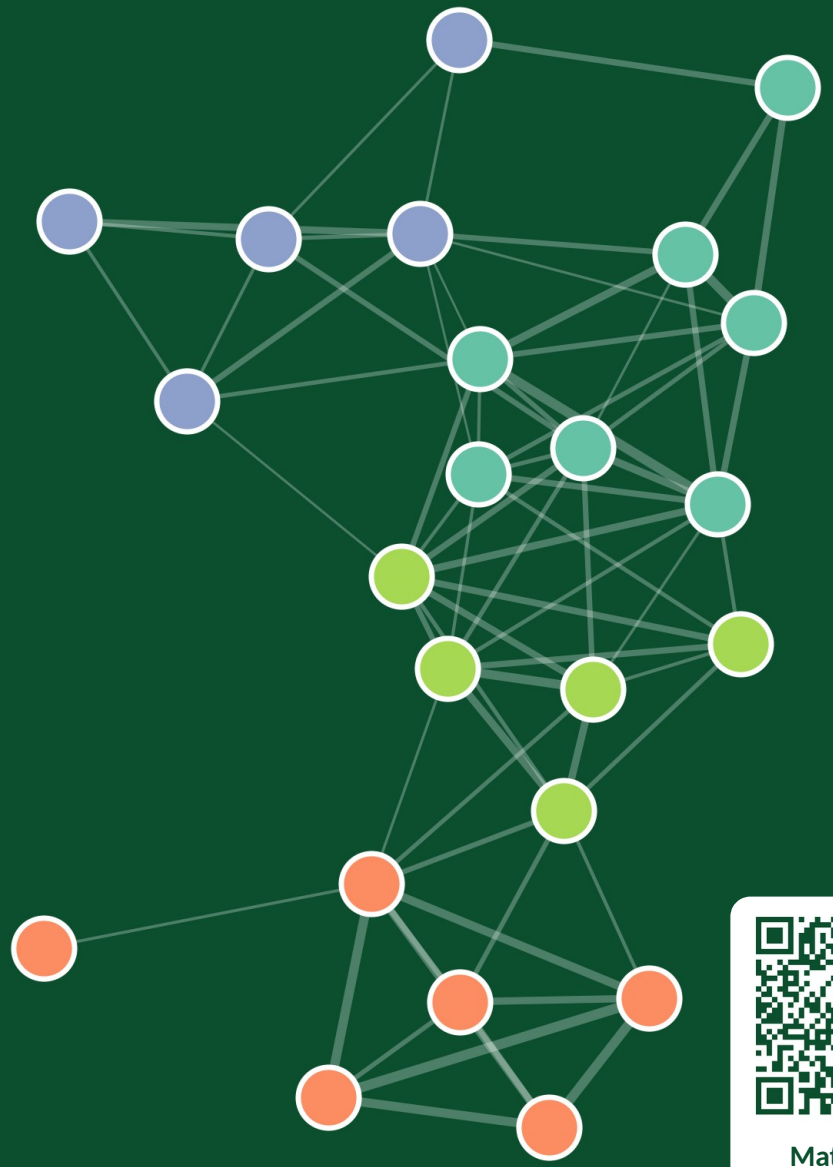
Teoría de grafos y algoritmo de Louvain para la detección de comunidades estructurales

Aplicación al abandono escolar por provincia en Ecuador

Jhon Ronald Barros Naranjo, MSc. · Dimas Geovanny Vera Pisco

Universidad Técnica de Manabí (UTM), Ecuador

IX Congreso Internacional de Ciencias Básicas (CCIUTM) · 20–22 de octubre de 2026



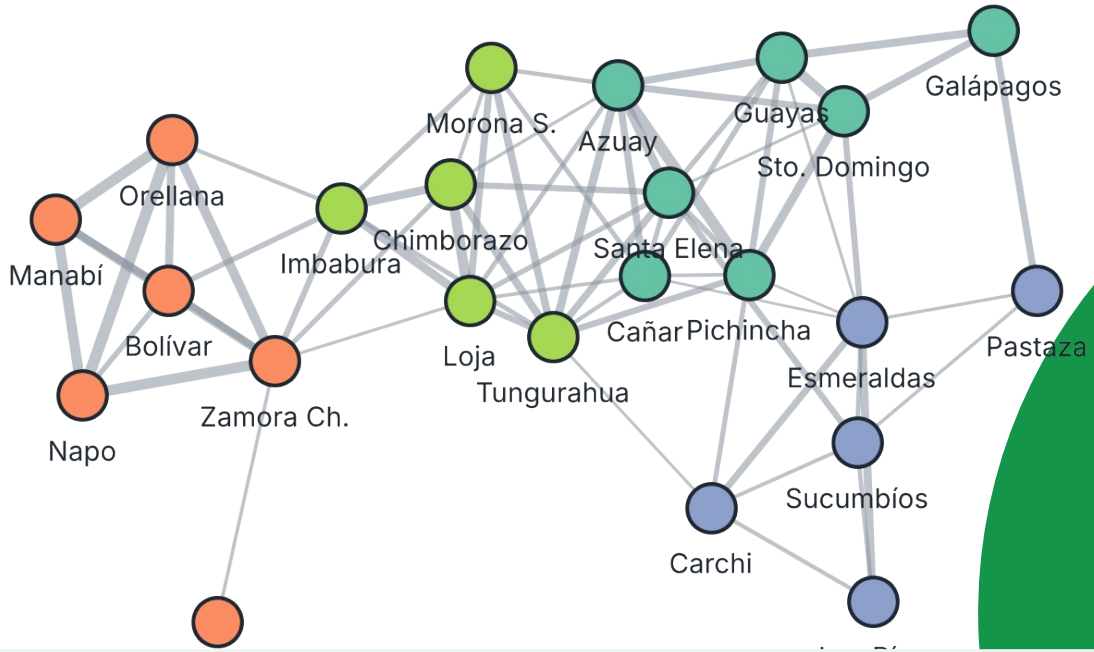
Materiales

¿Qué puede ver un grafo que una tabla no puede?

Tabla: ocho posiciones consecutivas del ranking de abandono

Provincia	Tasa de abandono	Comunidad
Azuay	1.22 %	1
Carchi	1.24 %	3
Manabí	1.34 %	2
Cañar	1.45 %	1
Tungurahua	1.55 %	4
Zamora Ch.	1.59 %	2
Chimborazo	1.77 %	4
Sto. Domingo	1.84 %	1

Grafo: las mismas provincias, agrupadas por la forma de su perfil



Provincias vecinas en el ranking pertenecen a comunidades distintas: la tabla compara valores, el grafo compara relaciones.

¿Qué es un grafo? Una estructura matemática de relaciones

Definición

Un grafo es un par ordenado

$$G = (V,\ E)$$

V: vértices o nodos. ***E***: aristas, pares no ordenados de vértices distintos

$$E \subseteq \{\, \{u, v\} : u, v \in V,\ u \neq v \,\}$$

Grafo ponderado: cada arista lleva un peso

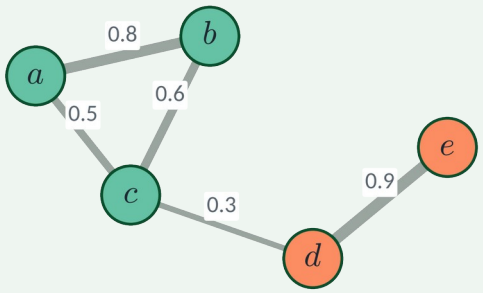
$$G = (V,\ E,\ w), \qquad w : E \to \mathbb{R}^{+}$$

Se representa con su matriz de adyacencia

$$A_{uv} = w(\{u, v\}) \ \text{ si } \{u, v\} \in E; \qquad A_{uv} = 0 \ \text{ si no}$$

Ejemplo con 5 vértices y 5 aristas

Grafo ponderado



Matriz de adyacencia A

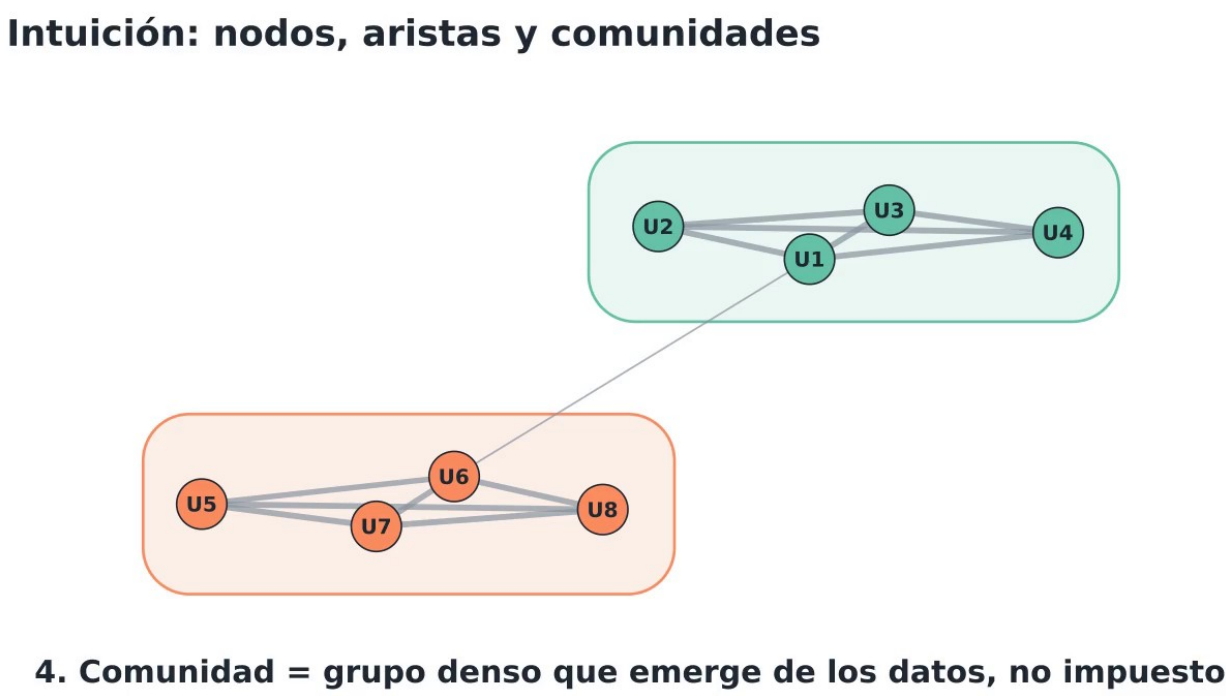
	a	b	c	d	e
a	0	0.8	0.5	0	0
b	0.8	0	0.6	0	0
c	0.5	0.6	0	0.3	0
d	0	0	0.3	0	0.9
e	0	0	0	0.9	0

{a, b, c} están muy conectados entre sí; {d, e} se une al resto por una sola arista débil (0.3). **Esa diferencia es la que detectará la comunidad.**

En esta ponencia: V = 24 provincias · E = pares de provincias con perfiles de abandono parecidos · peso w = similitud ρ(u, v)

Origen: Euler (1736), el problema de los puentes de Königsberg.

La intuición: nodos, aristas y comunidades



Video: cada unidad tiene un perfil; las aristas conectan perfiles parecidos y los nodos se agrupan.

Nodo

Una unidad: provincia, persona, empresa.

Arista

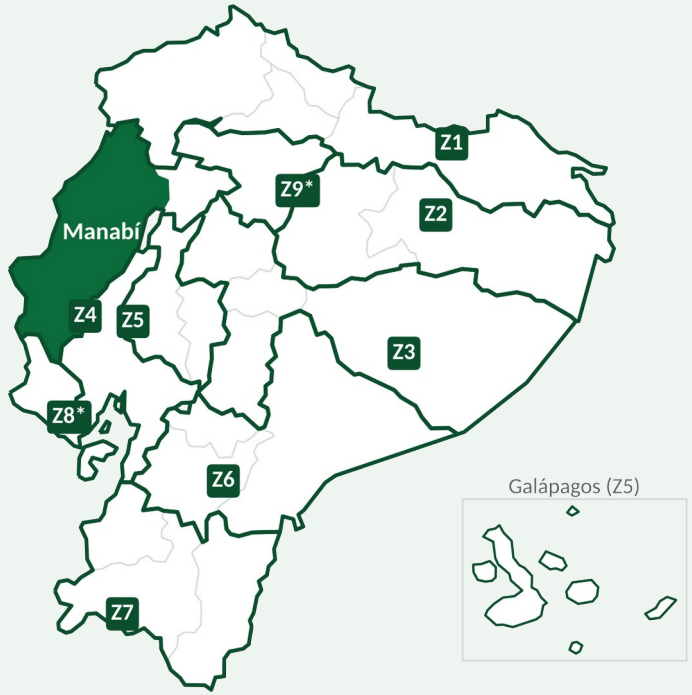
Qué tan parecidas son dos unidades entre sí.

Comunidad

Grupo denso que emerge de los datos, sin una clasificación previa.

Los datos: de 16 186 instituciones a una matriz de 24 × 15

Territorio: 9 Zonas de Planificación



¿Respeta el abandono estas fronteras?

16 186
instituciones · AMIE Fin
abandono y matrícula por grado y sexo

16 215
instituciones · AMIE Inicio
matrícula al inicio del año lectivo

24
provincias · BCE
VAB per cápita 2018-2023

1 · Registro AMIE

- Código AMIE
- Provincia
- Matrícula por grado
- Abandono por grado

una fila por institución

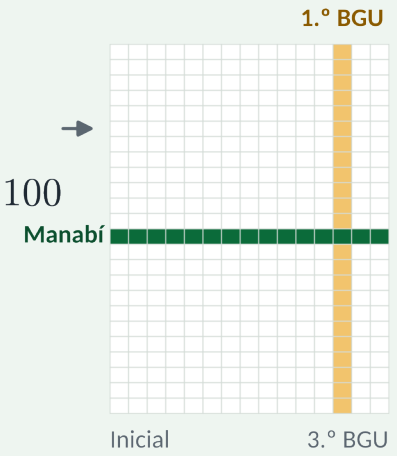
2 · Tasa por celda

Ecuación (0)

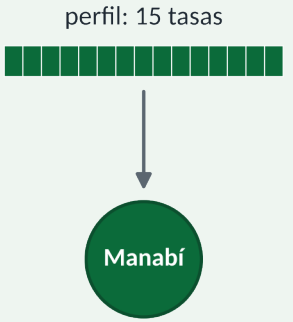
$$t_{u,\,j} = \frac{A_{u,\,j}}{M_{u,\,j}} \times 100$$

A: abandonos
M: matrícula
u: provincia (24)
j: grado (15)

3 · Matriz 24 × 15



4 · Perfil → nodo



un nodo del grafo

Fuentes: MINEDEC, AMIE 2024-2025 (Inicio y Fin); BCE, Cuentas Regionales; cartografía INEC. *Z8 y Z9: cantones urbanos de Guayas y Pichincha.

Del dato al grafo: el método en cinco pasos

1

Datos

Tasa de abandono por provincia y grado: matriz de 24 × 15.

2

Estandarizar

Puntuación z por grado: elimina la curva nacional compartida. Ecuación (1).

3

Similitud

Correlación de Pearson entre perfiles estandarizados. Ecuación (2).

4

Umbral

Se conserva el percentil 75 de similitud como arista. Ecuación (3).

5

Comunidades

Louvain maximiza la modularidad Q. Ecuación (4).

24
provincias (nodos)

15
grados regulares, de Inicial a 3.° Bachillerato

16 186
instituciones (AMIE 2024-2025)

17
variables en la segunda capa

Paso 1: estandarizar para quitar la curva nacional

Estandarización por atributo (1)

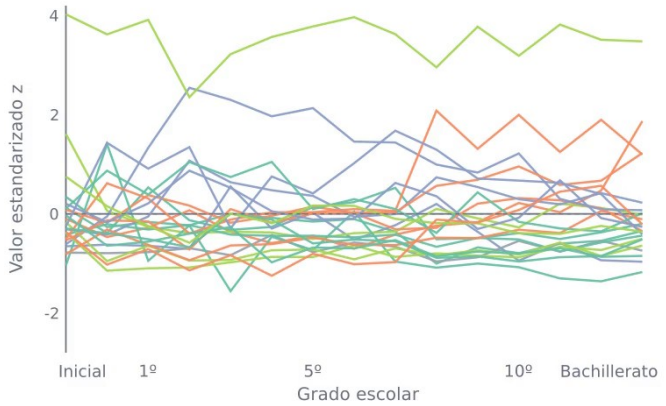
$$z_{u,j} = \frac{x_{u,j} - \mu_j}{\sigma_j}$$

$$\mu_j = \frac{1}{n}\sum_{u=1}^{n} x_{u,j}$$

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{u=1}^{n}(x_{u,j} - \mu_j)^2}$$

donde *z*: valor estandarizado de la unidad *u* en el atributo *j*; *x*: valor observado; *μ* y *σ*: media y desviación estándar del atributo *j* entre las *n* unidades. Cada atributo queda con media 0 y varianza 1.

Por qué estandarizar: la curva nacional domina



Estandarizamos cada grado:
z = (x − μ) / σ

Se elimina la tendencia compartida:

correlación mediana entre pares = -0.02

pares con ρ > 0: 130 de 276

→ aparecen perfiles que se parecen y otros no

Video: sin estandarizar, las 24 curvas son casi idénticas; tras aplicar (1) aparecen perfiles distintos.

Sin (1): 276 de 276 pares con $\rho > 0$ (mediana 0.92). Con (1): mediana de $\rho = -0.02$ y 130 pares con $\rho > 0$.

Pasos 2 y 3: similitud entre pares y umbral

Similitud (correlación de Pearson) (2)

$$\rho(u,v) = \frac{\sum_{j=1}^{p} (z_{u,j} - \bar{z}_u)(z_{v,j} - \bar{z}_v)}{\sqrt{\sum_{j=1}^{p} (z_{u,j} - \bar{z}_u)^2} \sqrt{\sum_{j=1}^{p} (z_{v,j} - \bar{z}_v)^2}}$$

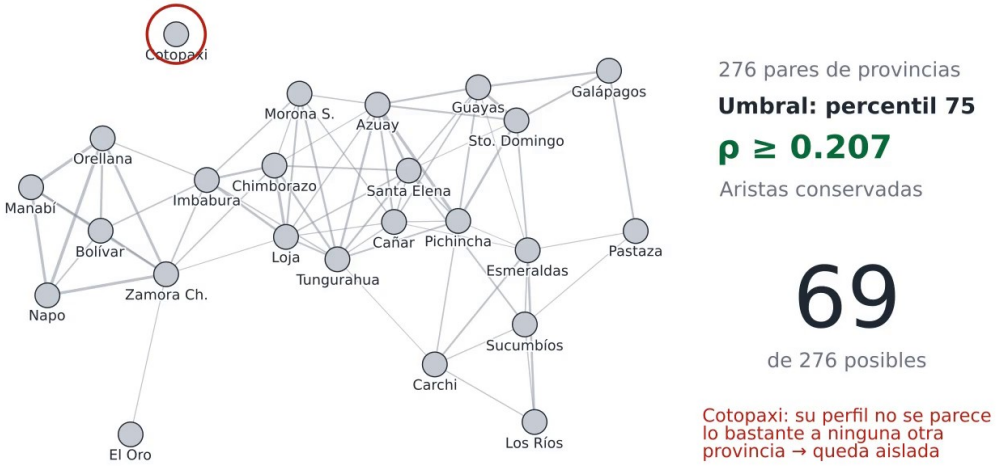
ρ: similitud entre u y v; z: valores estandarizados de (1); la barra indica la media del perfil de cada unidad entre los p atributos. Siempre $\rho \in [-1, 1]$.

Umbral de dispersión del grafo (3)

$$A_{uv} = \rho(u,v) \cdot \mathbf{1}[\rho(u,v) \geq q_{p^*}]$$

A: entrada de la matriz de adyacencia; $1[\cdot]$: función indicadora (vale 1 si se cumple la condición y 0 si no); q: percentil de las similitudes por pares (aquí el 75).

Del dato al grafo: conservar solo los vínculos más fuertes



Video: se conservan 69 de 276 pares (ρ ≥ 0.207). Cotopaxi queda aislada.

Con p = 0.75 el grafo queda con 23 nodos, 69 aristas y densidad 0.273.

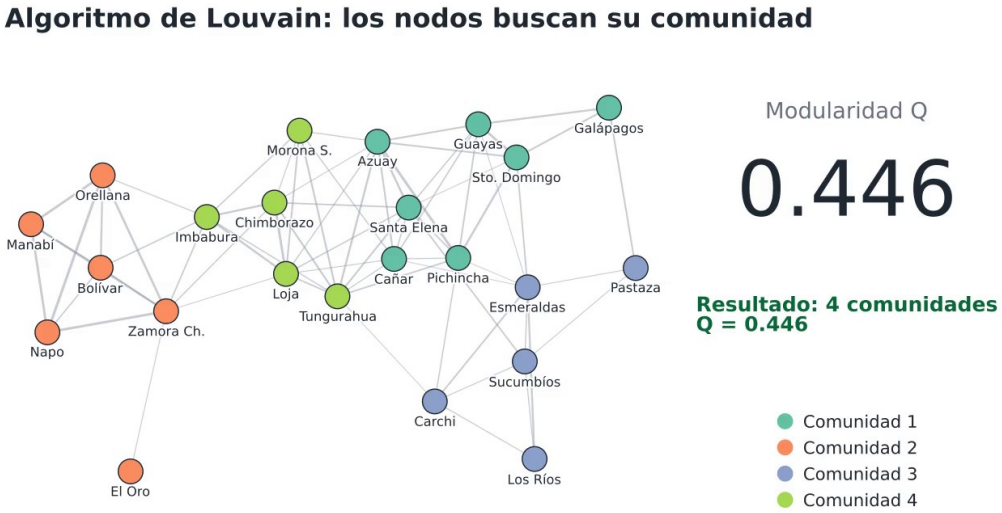
Paso 4: modularidad y algoritmo de Louvain

Modularidad de una partición (4)

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{u,v} \left[A_{uv} - \frac{k_u k_v}{2m} \right] \delta(c_u, c_v)$$

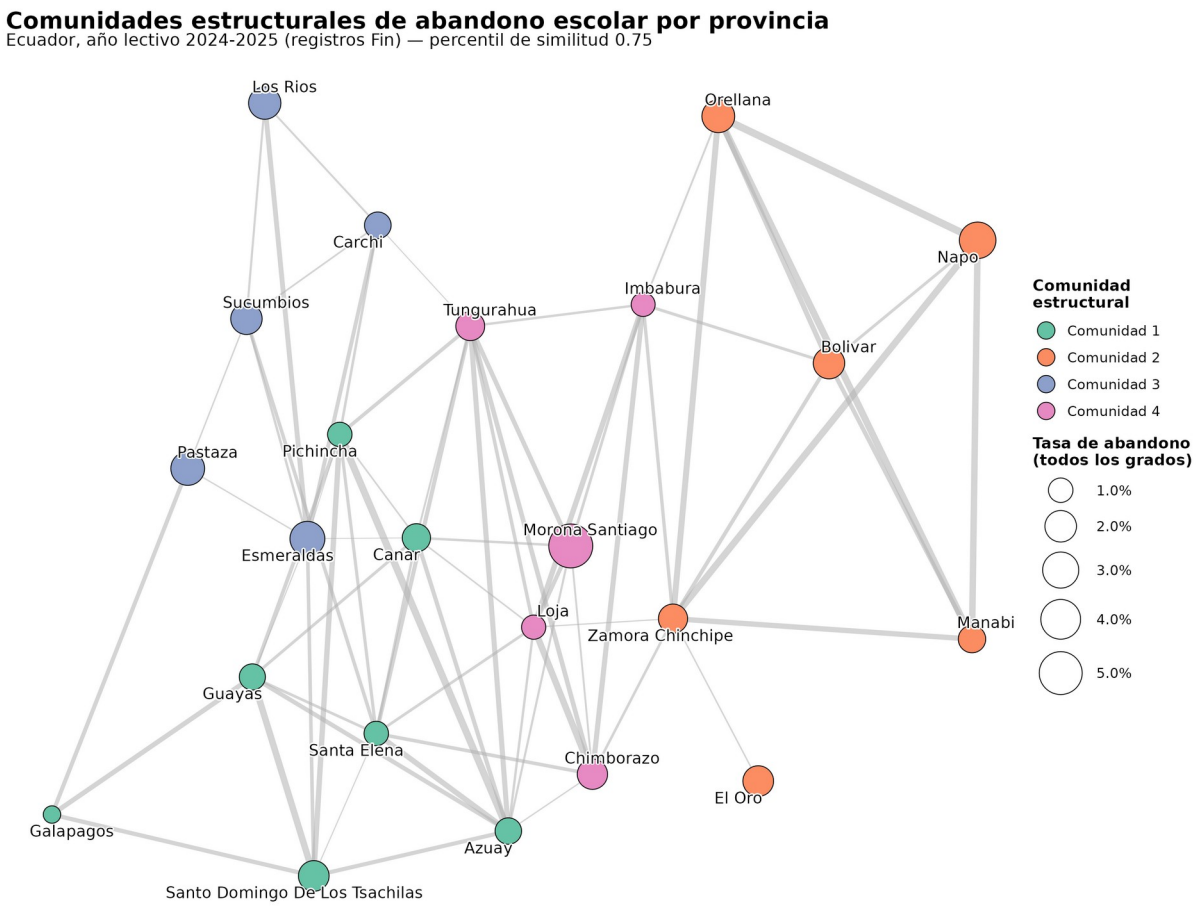
Q: modularidad; *A*: adyacencia de (3); *m*: suma de pesos de aristas; *k*: grado ponderado de cada nodo; *c*: comunidad asignada; *δ* vale 1 si *u* y *v* están en la misma comunidad y 0 si no. El término *k k / 2m* es el peso esperado por azar.

Maximizar *Q* exactamente es NP-difícil. Louvain lo hace de forma voraz en dos fases: mover nodos y colapsar comunidades.



Video: la modularidad Q sube de −0.050 a 0.446 y emergen cuatro comunidades.

Resultado: cuatro comunidades estructurales



23
nodos

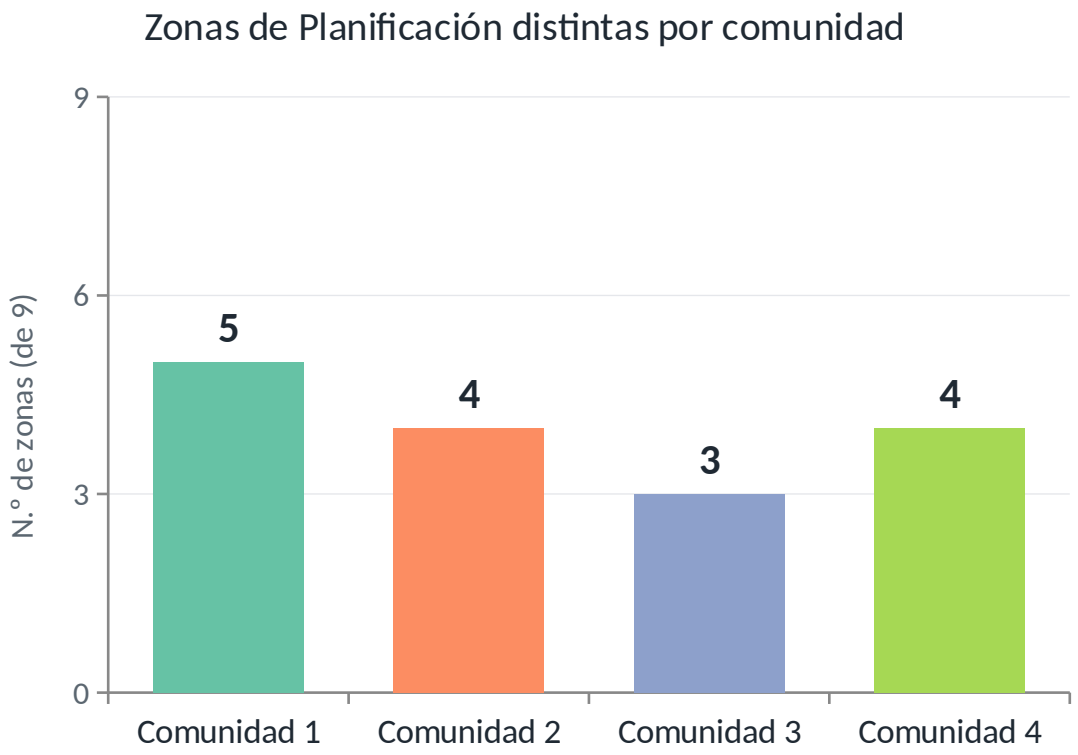
69
aristas

0.273
densidad

0.446
modularidad Q

Cotopaxi queda aislada (sin aristas) en el umbral principal: su perfil no se parece lo bastante al de ninguna otra provincia.

Validez: ninguna comunidad coincide con una sola zona



Si el grafo coincidiera con la zonificación, cada comunidad tendría 1 zona.

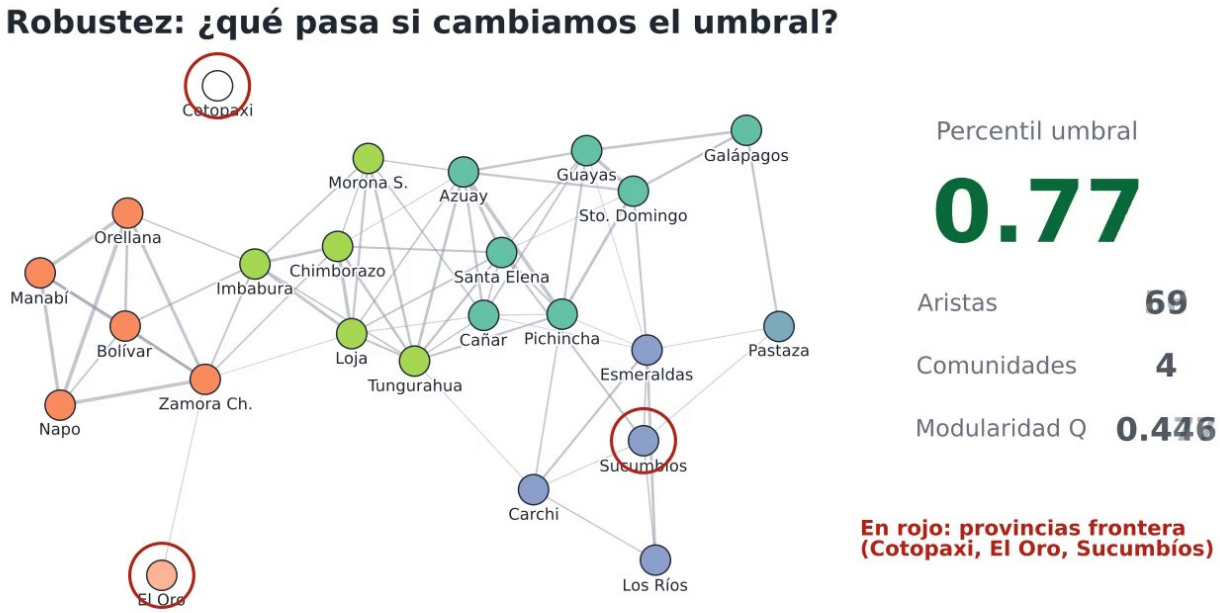
Comunidad 1 Zonas 4, 5, 6, 8, 9
Azuay, Cañar, Galápagos, Guayas, Pichincha, Santa Elena, Sto. Domingo

Comunidad 2 Zonas 2, 4, 5, 7
Bolívar, El Oro, Manabí, Napo, Orellana, Zamora Chinchipe

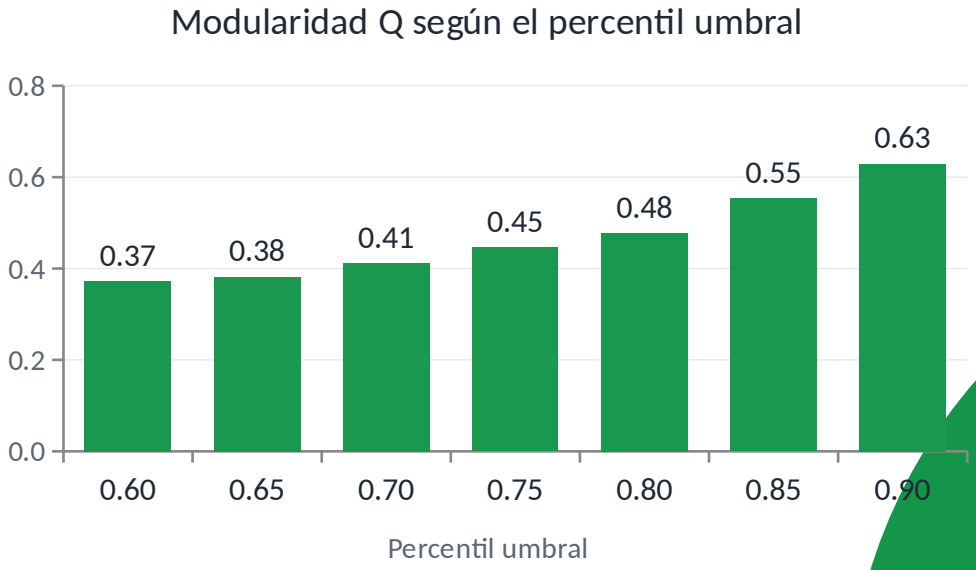
Comunidad 3 Zonas 1, 3, 5
Carchi, Esmeraldas, Los Ríos, Pastaza, Sucumbíos

Comunidad 4 Zonas 1, 3, 6, 7
Chimborazo, Imbabura, Loja, Morona Santiago, Tungurahua

Robustez: sensibilidad al umbral

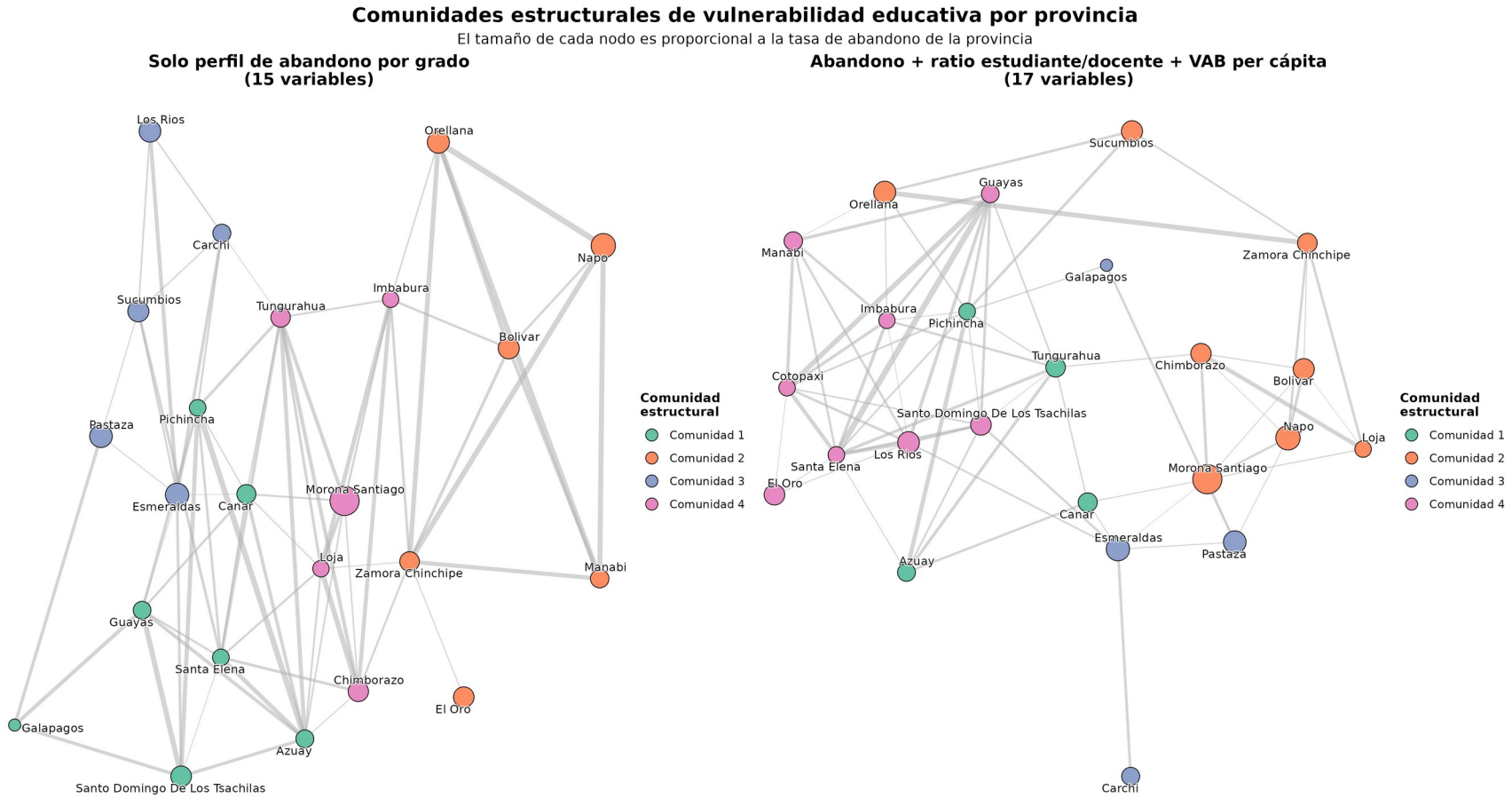


Video: percentiles 0.60 a 0.90. Los nodos cambian de color solo en las provincias frontera.



- 4 comunidades estables entre los percentiles 0.65 y 0.90.
- Cotopaxi, El Oro y Sucumbíos: provincias frontera, sensibles al umbral.

Segunda capa: abandono más contexto y recursos



Izquierda: solo perfil de abandono (15 variables). Derecha: abandono más contexto (17 variables).

0.553

correlación entre ambas matrices de similitud

Al añadir el ratio estudiante/docente y el VAB per cápita (17 variables), la vecindad de varias provincias cambia: la desigualdad por resultados no es intercambiable con la de recursos.

Discusión y limitaciones

Evidencia

Hay desalineación estructural entre lo observado y la organización administrativa. Es exploratoria y robusta al umbral.

Sin causalidad

No se afirma mala gestión: AMIE mide resultados, no calidad de gestión.

Límite del VAB

En provincias petroleras (Orellana, Sucumbíos) el VAB per cápita puede sobreestimar la capacidad económica de los hogares.

Un solo año

Corte transversal: se desconoce la estabilidad temporal. Las provincias frontera requieren análisis cualitativo.

Conclusiones: un método, no solo un hallazgo

1. El aporte es metodológico: estandarización, grafo de similitud, Louvain, sensibilidad y segunda capa revelan agrupamientos que una tabla no muestra.

2. En Ecuador, las comunidades no coinciden con la zonificación oficial (3 a 5 zonas por comunidad): el método detecta estructura genuina.

3. El mismo procedimiento es aplicable a otros sistemas comparables con datos multivariados: salud, economía, comercio.

Trabajo futuro

Modelo jerárquico bayesiano multinivel (Zona → Provincia → abandono) que formalice, con incertidumbre explícita, lo que el grafo muestra de forma exploratoria.

Universidad Técnica de Manabí
Fundada en 1952

CCIUTM 2026

Gracias

Materiales y código

jbarrosn.github.io/replicacion-CCIUTM2026



Jhon Ronald Barros Naranjo, MSc.

jhon.barros@utm.edu.ec

Dimas Geovanny Vera Pisco

dimas.vera@utm.edu.ec

Universidad Técnica de Manabí · www.utm.edu.ec